



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université De Carthage
Institut National des Sciences Appliqués et de Technologie
3ème Année Informatique Industrielle et Automatique

Projet Professionnel Personnel

Étude d'un système de contrôle qualité alimenté par l'intelligence artificielle .

Réalisé par :

- Mrad Rayen
- Fandouli Elyes

Encadré par :

- Mr. Moussa Mourad

Soutenu le :
09/06/2025

Année Universitaire :
2024/2025

Remerciements

Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport. Nous tenons à remercier particulièrement notre encadrant Mr. Moussa Mourad pour son soutien continu tout au long de ce projet. Enfin, nous exprimons notre reconnaissance envers tous ceux qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise, nous permettant ainsi de mener à bien cette étude. Votre aide précieuse a été un pilier fondamental pour le succès de notre travail en binôme.

Table de Matières:

Remerciements.....	2
Liste des figures.....	5
Introduction générale.....	6
Chapitre 1 : Recherche bibliographique et présentation de la problématique.....	7
1.1 Production de Masse.....	8
1.1.1 Importance de la production de masse.....	8
1.1.2 Statistiques sur la production de masse.....	9
1.2 Qualité.....	9
1.2.1 Les dimensions de Qualité.....	9
1.2.2 Importance de qualité dans l'industrie.....	10
1.3 Influence des paramètres sur la qualité.....	10
1.3.1 Influence de production de masse sur la qualité.....	10
1.3.2 Influence de manque de contrôle qualité sur la qualité.....	11
1.3.3 Statistiques et exemples réels	11
Chapitre 2 : Etude de la solution.....	12
2.1 Méthodes de contrôle qualité.....	13
2.1.1 Inspection visuelle.....	13
2.1.2 Contrôle par échantillonnage statistique	14
2.1.3 Contrôle automatique.....	14
2.1.4 Essais Destructifs et non destructifs.....	15
2.2 Choix de solution.....	16
2.2.1 Identification de solutions.....	16
2.2.2 Critères de choix.....	16
2.2.3 Solution choisie.....	17
Chapitre 3 : Solution Finale.....	19
3.1 Fonctionnement générale.....	20

3.1.1 étape 0 : Collection et annotation des données.....	20
3.1.2 étape 1 : Entraînement et test du modèle.....	20
3.1.3 Etape 2 : Etablissement de l'interface utilisateur.....	22
3.1.4 Etape 3 : Système d'automatisation d'envoi des mails.....	23
3.2 Description logiciel.....	24
3.2.1 Modèle.....	24
3.2.2 Constitution et préparation du dataset.....	25
3.2.3 Bibliothèques.....	25
3.2.4 Environnements.....	26
3.2.5 Langage de programmation.....	27
3.2.6 Outils.....	27
3.3 Description électronique.....	27
3.3.1 Contrôleur.....	27
3.3.2 Système de communication.....	28
3.3.3 Interface utilisateur.....	28
3.3.4 Système de vision.....	28
3.3.5 Batterie.....	28
Conclusion.....	30
Glossaire.....	31
Bibliographie.....	32

Liste des Figures :

Figure 1 : Top 10 des pays en termes de production manufacturière en 2024	9
Figure 2 : Classification des coûts non-qualité	11
Figure 3 : exemple de contrôle qualité par inspection visuelle	13
Figure 4 : exemple de tableau d'échantillonnage statistique	14
Figure 5 : Exemple de contrôle qualité automatique	14
Figure 6 : Exemple des test destructifs	15
Figure 7 : exemple de test non destructifs	15
Figure 8 : Appel des librairies nécessaires en python	21
Figure 9 : Exemple d'un jeton défectueux de type 1	21
figure 10 :extrait du vidéo du test	22
Figure 11 : extrait de video apres fonctionnement de modèle	22
Figure 12 : Interface utilisateur	23
Figure 13 : Bloc d'envoi de mail dans n8n	23
Figure 14 : Bloc LOOP dans n8n	24
Figure 15 : flux du travail complet	24

Introduction générale

L'industrie 4.0 est basée sur l'application de la technologie pour la digitalisation de fonctionnement des entreprises industrielles , il est essentiel d'introduire les nouvelles technologies dans les entreprises pour garantir un environnement concurrentiel et améliorer la production en minimisant les coûts.

L'automatisation des processus est devenue vitale pour le succès de l'industrie 4.0 , les robots et les systèmes automatisés sont capables d'effectuer des tâches de plus en plus complexes en une durée courte et avec grande précision.

L'intelligence artificielle, omniprésente et très puissante, combinée avec l'industrie 4.0, donne naissance à un environnement industriel intelligent, flexible et sécurisé, où la prise de décision est optimisée en temps réel.

En effet , l'intervention de l'homme dans les entreprises est devenue de pas à pas très rare , les automates , les robots et les modèles de l'apprentissage automatique sont chargés de déroulement de production au sein des entreprises.

Cette étude vise à concevoir un système de contrôle qualité et de supervision complète sur la ligne de production permettant d'inspecter et contrôler la qualité des produits introduits dans la chaîne de production.

Ce projet se déroule en trois chapitres suivis d'une conclusion. Le premier chapitre est consacré à une étude bibliographique et à la présentation de la problématique. Le deuxième chapitre se concentre sur l'étude de la solution, tandis que le troisième chapitre présente la solution finale. Enfin, une conclusion synthétise les résultats et les implications du projet.

Chapitre 1 : Recherche bibliographique et présentation de la problématique

Introduction

La production de masse consiste à produire des grandes quantités de produits dans un flux continu , c'est grâce aux chaînes de montage et des processus hautement automatisés.

La qualité des produits manufacturés présente un défi pour les entreprises .Le contrôle de qualité est un enjeu majeur à considérer par les responsables.

En effet , plusieurs entreprises ne parviennent pas à introduire l'automatique dans ses lignes de production .Ces derniers focalisent sur le contrôle manuelle et la supervision humaine pour transmettre les données quotidiennes .

La résolution de ce problème se fait par la création d'un système automatique de contrôle de gestion des rapports quotidiens .Cette solution permet de transformer fondamentalement l'approche du contrôle qualité et vise à améliorer la gestion de la qualité en offrant une inspection en temps réel , une analyse des données et une communication automatique des problèmes détectés .

1.1 Production De Masse

1.1.1 Importance de la production de masse

La production de masse présente non seulement un impact social mais aussi une importance économique . La production de masse présente une base de l'économie , cette base a révolutionné les processus industriels et a influencé positivement sur le secteur économique en présentant :

- 1. Réduction des coûts :** La production de masse permet de diminuer les coûts de production puisque cette production répartit les coûts fixes sur une grande quantité de produits , ce qui aboutit à l'abordabilité des biens par les consommateurs.
- 2. Efficacité :** Cette production permet la spécialisation des tâches et l'automatisation de travail .Les entreprises utilisant ces techniques de production peuvent fabriquer plus d'unités qu'une production artisanale prenant en facteur le même nombre d'heures de travail.
- 3. Création d'Emplois :** La production de masse génère de plus en plus des emplois dans le secteur industriel , ce qui permet la stabilité économique et l'augmentation de revenu national brut par habitant[1].

1.1.2 Statistiques sur la production de masse

Ran g	Pays	Production manufacturière (USD)
1	 Chine	5 125 000 000 000
2	 États-Unis	2 620 000 000 000
3	 Japon	1 075 000 000 000
4	 Allemagne	790 000 000 000
5	 Inde	475 000 000 000
6	 Corée du Sud	440 000 000 000
7	 Mexique	325 000 000 000
8	 Italie	315 000 000 000
9	 Russie	295 000 000 000
10	 France	270 000 000 000

Figure 1 : Top 10 des pays en termes de production manufacturière en 2024

En observant le tableau (figure 1), on relie la production à la puissance de l'économie et la puissance du pays. Par exemple, les États-Unis, peut être décrit par le pays le plus riche, puissant et fort du monde, est le deuxième dans la production manufacturière. Cela veut dire que, le pays le plus productif, c'est le pays le plus riche.

1.2 Qualité

1.2.1 Les dimensions de Qualité

La qualité est un facteur dont les entreprises se concurrencent pour l'avoir. Selon la norme ISO 9000, la qualité est définie comme "l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences". La qualité -selon David A. Garvin-[2] suit un cadre de huit dimensions sont les suivants :

1. Performance : La performance peut être décrite par les caractéristiques primaires d'un produit. Prenant par exemple, la puissance d'un moteur ou l'autonomie d'une batterie.

2. Caractéristiques secondaires (Features) : Les facteurs supplémentaires qui peuvent ajouter des valeurs au fonctionnement basique du produit. Citant l'exemple des accessoires avec un téléphone.

3. Fiabilité : C'est le taux de panne d'un équipement industriel, un facteur majeur pour garantir la fidélité des clients. En outre, la fiabilité est la probabilité qu'un produit n'ait pas des pannes pendant une période bien définie.

4. Conformité : Il s'agit du degré de respect des normes établies tel que le cas des normes ISO, les réglementations de sécurité ou les standards environnementaux.

5. **Durabilité** : C'est la durée de vie d'un produit avant qu'il se détériore ou son remplacement soit préférable. La durabilité peut être modélisée par la résistance aux conditions environnementales ou la capacité à maintenir les performances dans le temps.

6. **Aptitude au service** : L'aptitude au service concerne la rapidité, la facilité et le coût de la réparation ou de la maintenance. Prenant par exemple, la facilité d'accès aux composants ou la disponibilité des pièces de rechange.

7. **Esthétique** : L'esthétique consiste le son, le goût et l'apparence du produit. Citant par exemple le design d'un produit et la texture des matériaux.

8. **Qualité Perçue** : C'est l'impression subjective de qualité, elle dépend de réputation et l'image de marque.

1.2.2 Importance de la qualité dans l'industrie

La qualité est un enjeu important dans l'industrie, le dimensionnement de qualité et les normes ISO reflètent que la qualité est d'un grand impact citant :

1. **Impact économique** : La qualité permet de diminuer des coûts secondaires principalement liés aux non-conformités, retours clients et contrôles et inspections excessifs.

2. **Avantage concurrentiel** : La qualité permet de construire une image respectueuse au marché, cette image est importante pour garantir la satisfaction et fidélisation client, la différenciation sur le marché et le garde de réputation.

3. **Développement durable** : La qualité intervient dans la protection de l'environnement en générant moins de déchets d'où réduction de gaspillage.

1.3 Influence des paramètres sur la qualité

1.3.1 Influence de production masse sur la qualité

La production de masse permet la standardisation des produits, d'où l'obtention d'une qualité uniforme d'un produit à un autre.

La production de masse, comme elle réduit les coûts, les profits peuvent être investis pour améliorer les équipements industriels d'où améliorer la qualité.

Cependant, la production de masse favorise la propagation des défauts. En effet, dans la production de masse, un défaut non détecté peut être retrouvé dans un volume énorme des produits.

De plus, la production de masse met l'accent sur la quantité. L'objectif est de produire de grandes quantités, cela peut conduire à négliger certains aspects qualitatifs pour maximiser les profits et gagner du temps.

En conclusion, la production de masse permet d'atteindre une qualité uniforme à moindre coût mais cela n'est possible qu'en présence d'une surveillance constante pour éviter l'augmentation de taux des défauts et maintenir le niveau de qualité souhaité.

1.3.2 Influence de manque de contrôle qualité sur la qualité

Le contrôle qualité est essentiel pour maintenir la qualité du produit et construire une image de satisfaction chez les clients .Mais , cela n'est possible que par le contrôle continu de qualité et les améliorations en boucles.

En effet, le manque de contrôle qualité aboutit à l'augmentation des défauts puisque sans contrôle les défauts passent inaperçus , ce qui entraîne l'élévation du volume des produits non conformes.

De plus , le manque de contrôle qualité présente des risques de sécurité ,prenant le cas des ascenseurs , le manque de contrôle peut mettre en danger la sécurité des utilisateurs.

En d'autres mots , le manque de contrôle qualité est le facteur majeur pour augmenter les pertes financières et l'insatisfaction des clients , il est un sujet important pour minimiser les coûts et garantir la satisfaction des clients.

En résumé , le manque de contrôle qualité met en risque la fiabilité , la sécurité et la satisfaction des clients , tout en augmentant les coûts de non conformités et en polluant l'image de l'entreprise.

1.3.3 Statistiques et exemples réels

Une étude de l'Institut national de la qualité révèle que 67 % des entreprises industrielles ont constaté une diminution des défauts produits grâce à la mise en place d'un contrôle qualité rigoureux .[3]

En 1986 AFNOR publie un fascicule de documentation (figure 2) dans lequel AFNOR classe les différents coûts aboutissant aux CNQ .

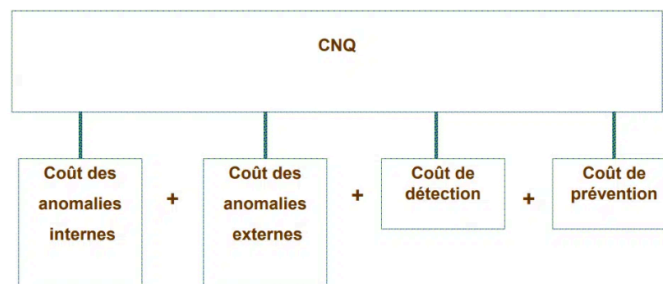


Figure 2 : Classification des coûts non-qualité

Conclusion

Au cours du premier chapitre, nous avons appris beaucoup de notions en relation avec la production de masse. Nous avons constaté que certains facteurs entrent dans le jeu de qualité et l'importance de contrôle qualité pour assurer un succès d'entreprise.

Le manque de contrôle qualité peut être un problème pour les entreprises donc il faut trouver une solution pour minimiser les taux de défauts.

Chapitre 2 : Etude de la solution

Introduction

Le contrôle qualité est crucial pour élever le niveau de conformité des produits. Pour cela , il faut ajouter des méthodes de contrôle efficaces pour garder l'œil sur les défauts pouvant se produire tout au long du cycle de production.

Ainsi,cette étude vise à sélectionner la meilleure solution pour établir un système de contrôle qualité en se basant sur des critères biens déterminés.

2.1 Méthodes de contrôle qualité

Les méthodes de contrôle qualité sont choisies en fonction du type de produit .En effet, ces méthodes jouent un rôle important dans le succès des entreprises et la maintenance du niveau de qualité . Cependant , chacune de ces méthodes présente ses propres avantages et inconvénients .

2.1.1 Inspection Visuelle

L'inspection visuelle consiste à examiner le produit ou la pièce à l'œil nu pour détecter certains défauts pouvant être apparents , cette méthode peut être réalisée par un être humain en se présentant dans un poste de contrôle qualité.

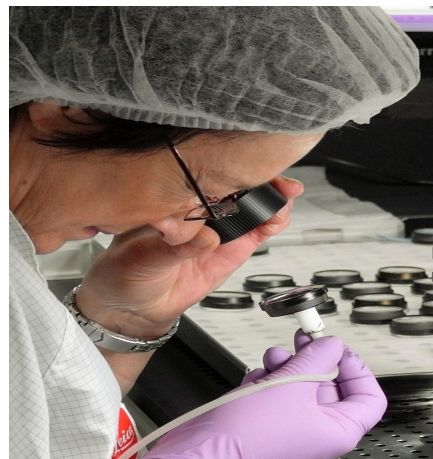


Figure 3 : exemple de contrôle qualité par inspection visuelle

Description : Les responsables qualité examinent les produits pour détecter des fissures , des défauts de dimensionnements ou des défauts esthétiques .

Avantages : Cette méthode est économique , rapide et simple à mettre en œuvre .En effet , cette méthode nécessite un nombre réduit d'équipement .

Limites : Cette méthode présente des limites sur des grandes quantités , les être humains ne peuvent pas s'adapter au grand nombre de quantité puisque le facteur de fatigue et de concentration diminue .

2.1.2 Contrôle par échantillonnage statistique

Le contrôle par échantillonnage statistique s'agit de créer des courbes , des figures et des tableaux analytiques pour décrire les qualités de produits , ces statistiques peuvent contenir les taux de défauts , les principaux modes de défaillance et les postes causant les défaillances.

Lot Size	Process Average																							
	0-0.06%						0.07-0.60%						0.61-1.20%						1.21-1.80%					
	n	c	LTPD	%	n	c	LTPD	%	n	c	LTPD	%	n	c	LTPD	%	n	c	LTPD	%	n	c	LTPD	%
1-10	All	0	—	—	All	0	—	—	All	0	—	—	All	0	—	—	All	0	—	—	All	0	—	—
11-50	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0	10	0	19.0
51-100	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	11	0	18.0	22	1	16.4
101-200	12	0	17.0	12	0	17.0	12	0	17.0	25	1	15.1	25	1	15.1	25	1	15.1	25	1	15.1	40	2	12.8
201-300	12	0	17.0	12	0	17.0	26	1	14.6	26	1	14.6	26	1	14.6	26	1	14.6	40	2	12.8	41	2	12.7
301-400	12	0	17.1	12	0	17.1	26	1	14.7	26	1	14.7	41	2	12.7	41	2	12.7	42	2	12.4	42	2	12.4
401-500	12	0	17.2	27	1	14.1	27	1	14.1	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4	60	3	10.8
501-600	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	42	2	12.4	42	2	12.4	42	2	12.4	60	3	10.9	60	3	10.9
601-800	12	0	17.3	27	1	14.2	27	1	14.2	43	2	12.1	60	3	10.9	60	3	11.0	80	4	9.8	80	4	9.8
801-1000	12	0	17.4	27	1	14.2	44	2	11.8	44	2	11.8	60	3	11.0	80	4	9.8	100	5	9.1	100	5	9.1
1,001-2,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	80	4	9.8	100	5	9.1	140	7	8.2	140	7	8.2
2,001-3,000	12	0	17.5	28	1	13.8	45	2	11.7	65	3	10.2	100	5	9.1	140	7	8.2	165	8	7.8	165	8	7.8
3,001-4,000	12	0	17.5	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	165	8	7.8	210	10	7.4	210	10	7.4
4,001-5,000	28	1	13.8	28	1	13.8	65	3	10.3	85	4	9.5	125	6	8.4	145	7	8.1	235	11	7.1	235	11	7.1
5,001-7,000	28	1	13.8	45	2	11.8	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	280	13	6.8	380	17	6.2	380	17	6.2
7,001-10,000	28	1	13.9	46	2	11.6	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	310	14	6.5	560	24	5.7	560	24	5.7
10,001-20,000	28	1	13.9	46	2	11.7	85	4	9.5	125	6	8.4	215	10	7.2	385	17	6.2	690	29	5.4	690	29	5.4
20,001-50,000	28	1	13.9	65	3	10.3	105	5	8.8	170	8	7.6	310	14	6.5	560	24	5.7	690	29	5.4	690	29	5.4
50,001-100,000	28	1	13.9	65	3	10.3	125	6	8.4	215	10	7.2	385	17	6.2	690	29	5.4	690	29	5.4	690	29	5.4

Figure 4 : exemple de tableau d'échantillonnage statistique

Description : On prend les pièces défectueuses , calcule leurs nombres et on crée un système de tri des différentes types de défaillance .

Avantages : Cette méthode permet de gagner plus de temps et réduire les coûts grâce à son application directe en se basant sur la théorie.

Limites : Cette méthode laisse place pour le risque de laisser passer les défauts l'échantillon n'est pas assez représentatif .

2.1.3 Contrôle Automatique

Cette méthode utilise des capteurs , caméras et des modèles d'apprentissage automatique pour détecter les défauts et trier les défauts observés.

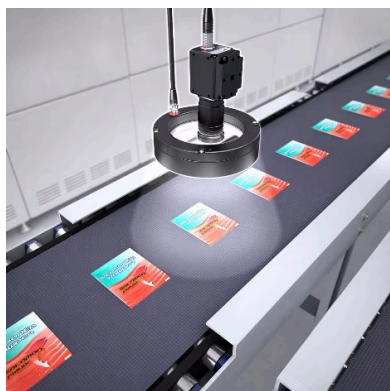


Figure 5 : Exemple de contrôle qualité automatique

Description : La caméra détecte les pièces en mouvement sur le convoyeur .Ainsi , l'image capturée sera traitée par le modèle d'apprentissage automatique pour déterminer les

dimensions , les défauts et en utilisant des algorithmes d'analyse de données , on peut classer chaque défauts selon son type.

Avantages : Cette méthode est rapide et fiable . En outre , cette méthode est puissante puisqu'elle a un contrôle sur 100% de la production.

Limites : Cette méthode est coûteuse à mettre en œuvre et nécessite une programmation et maintenance continues.

2.1.4 Essais Destructifs et non destructifs

1 Essai destructif : Il s'agit des tests expérimentaux effectués sur des produits extraits des lots de production.

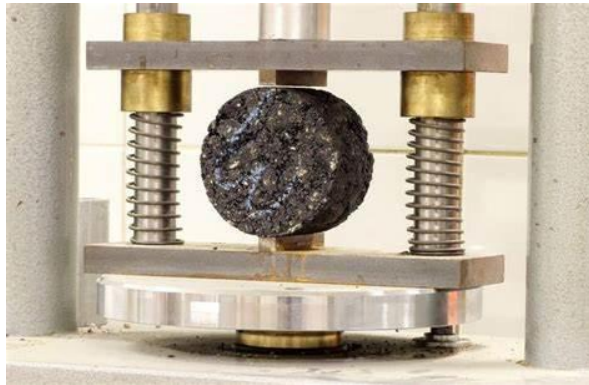


Figure 6 : Exemple des test destructifs

Description : Les tests détruisent ou endommagent le produit afin de vérifier sa résistance , sa composition ou sa réponse à des conditions extrêmes.

Avantage : Permet d'évaluer les limites et la sécurité.

Limites : Cette méthode est coûteuse pour un grand nombre de produits à tester . Le produit utilisé sera inutilisable après le test.

2 Essai non destructif : C'est effectuer des test sur un produit sans l'endommager , citant par exemple la radiographie ou la magnétoscopie



Figure 7 : exemple de test non destructifs

Description : Cette méthode analyse l'intérieur du produit sans besoin de détacher les pièces ou les assemblages .

Avantages : Cette méthode permet de détecter les défauts internes en conservant l'intégrité du produit.

Limites : Cette méthode nécessite des équipements qui peuvent être coûteux .

2.2 Choix de Solution

2.2.1 Identification de solution

- **Solution 1 : Contrôle Humain :**

Ajouter un poste de contrôle qualité avec un responsable ou une équipe qui analyse chaque produit à la fin de production afin d'examiner les défauts en adoptant des normes de qualités pré définis.

- **Solution 2 : Tests Destructifs**

Ajouter un poste et une équipe responsable des tests destructifs et non destructifs pour évaluer la qualité du produit , les produits seront divisés en lots ,chacun présentera plusieurs produits pour effectuer les tests.

- **Solution 3 : Analyse quotidiennes des données**

A la fin de chaque cycle de production (qui durera un jour) , une fiche récapitulative sera écrite pour le suivi des taux de défaillance et l'identification des machines causant ces défaillance pour effectuer les maintenances nécessaires.

- **Solution 4 : Contrôle Automatique**

Usage des caméras , des capteurs et des modèles d'apprentissage automatique pour détecter les défaillances , les classer dans une fiche ou une interface analytique , et envoyer les rapports quotidiens aux responsables pour effectuer les décisions nécessaires.

2.2.2 Critères de Choix

Lors du choix d'une solution de contrôle de qualité, plusieurs critères clés doivent être pris en compte pour s'assurer de la meilleure performance, de la durabilité et de la rentabilité de l'investissement. Voici les principaux critères à considérer :

1 Efficacité de la détection des défauts :

La solution doit être capable d'identifier rapidement et précisément la majorité des défauts sans tenir compte de leurs type(visible ou structurel) .

2 Coût d'implémentation :

Avoir un coût de fonctionnement régulier et un retour sur investissement bien équilibré. Les coûts d'implémentation doivent inclure l'achat de matériel , formation et recrutement .

3 Impact sur la productivité

Ne pas influencer le rythme de production , soit par ralentissement ou par les interruptions. Garder un rythme constant de production et améliorer le déroulement des chaînes de fabrication.

4 Adaptabilité et évolution

Les systèmes de contrôle qualité doivent être faciles à adapter avec les évolutions des produits ou des défauts ou même les différentes préoccupations des clients . Ces systèmes doivent présenter la possibilité de les moderniser ou les étendre .

5 Traçabilité et analyse de données

Opter pour être capable d'enregistrer , tracer et exploiter les données pour garantir le principe de l'amélioration continue.

Intégrer un outil d'analyse statistique et de génération des rapports . Ces outils peuvent être des fichiers , des interfaces ou systèmes de génération automatique .

6 Sécurité

Garantir la sécurité des employés .En gardant un environnement bien sécurisé , la maintenance sera plus facile et donc le niveau de qualité sera plus élevé.

La solution choisie doit s'adapter aux différentes conditions de travail comme la température élevée ou un milieu non aéré .

7 Compétences requises

Évaluer les besoins de formation ou de recrutement spécifique.

Étudier le niveau nécessaire des personnels pour effectuer la mise en œuvre de l'exploitation.

8 Disponibilité et Support :

Disponibilité sur le Marché : S'assurer que le système est facilement disponible sur le marché et que le fournisseur offre un bon support après-vente.

Support Technique : La disponibilité d'un support technique efficace et réactif est cruciale en cas de dysfonctionnement ou de besoin d'assistance.

9 Facilité d'Utilisation :

- Interface Utilisateur : Les systèmes dotés d'une interface utilisateur intuitive, avec des options de contrôle à distance via une application mobile, offrent une plus grande commodité.

- Programmation et Automatisation : Les capacités de programmation pour un contrôle automatique augmentent l'efficacité opérationnelle.

En évaluant ces critères, nous pouvons choisir un système de contrôle qualité qui offre un bon équilibre entre performance, durabilité et coût, tout en minimisant l'impact environnemental et en répondant aux besoins spécifiques de l'installation.

2.2.3 Solution Choisie

Critères	Pondération	Contrôle Humain	Tests Destructifs	Analyse quotidiennes des données	Contrôle Automatique
Efficacité de la détection des défauts	3	3	2	3	5

Coût d'implémentation	3	4	4	3	3
Impact sur la productivité	2	2	1	2	4
Adaptabilité et évolution	2	2	2	2	4
Traçabilité et analyse de donnés	1	1	2	4	3
Sécurité	3	1	3	4	4
Compétences requises	2	3	3	2	3
Disponibilité et Support	3	3	3	2	3
Facilité d'Utilisation	3	4	2	3	4
Totale		60	56	61	82

Selon cette analyse multicritère pondérée, la solution de contrôle automatique obtient le score le plus élevé ce qui en fait la solution la plus recommandée en fonction des critères évalués.

Conclusion

Après avoir réalisé une étude profonde des méthodes de contrôle qualité , ainsi que les critères de choix nécessaires pour opter vers la meilleure solution , nous optons pour la présentation de notre solution qui est un système de contrôle qualité alimenté par l'intelligence artificielle.

Il apparaît qu'il existe plusieurs types de modèle d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond .Cependant , le choix sera basé sur les types de donnés , l'application de ces modèles et les conditions du travail .

Notre analyse concerne le fonctionnement général du système , les technologies utilisées et les avantages de l'usage de ces technologies .

Chapitre 3 : Solution Finale

Introduction :

Dans ce chapitre , nous allons examiner la solution , les étapes de fonctionnement et les descriptions jointes tels que le cas de description logiciel et électronique .

Le système automatique de contrôle qualité présente trois parties de fonctionnement , une partie chargé de détection des pièces en mouvement sur le convoyeur .

Deuxième partie chargée de diffuser une interface utilisateur contenant les courbes analytiques pour l'analyse des données .

La dernière partie est chargée de l'automatisation de l'envoi des mails aux responsables qualité .

Dans ce chapitre , nous utiliserons comme exemple les jetons plastiques pour effectuer une étude proche de la réalité et pour modéliser correctement la solution choisie .

3.1 Fonctionnement Générale

3.1.1 Etape 0 : Collection et annotation des donnés

Dans cette étape , nous nous focalisons sur la collection de données , les images et les vidéos , nous avons utilisé une dataset comportant des jetons divisé sur quatre classe , deux classes présentant les deux types de défaillance (tache noire et couleur différente) et deux classes représentant les deux types de non défaillance (date au dessus de jeton et ligne au centre au dessus de jeton).

Nous importons ces données dans une plateforme d'annotation des données , dans notre cas , cette plateforme était Roboflow .Roboflow propose une interface virtuelle pour annoter les images.

Puis , nous désirons avoir une vidéo pour simuler le système en temps réel , mais les ressources représentant des jetons sont très limitées . C'est quand nous avons décidé de générer une vidéo par l'intelligence artificielle . Le choix était par runway , il s'agit d'une plateforme pour générer les images et les vidéos par l'intelligence artificielle .

Une fois que les ressources sont disponibles , nous pouvons passer à la première étape dans l'établissement de notre système .

3.1.2 Etape 1 : Entraînement et test du modèle

Dans cette étape , on choisit un modèle d'intelligence artificielle . Le modèle le plus adaptable est YOLO , un modèle de traitement d'image .

-1 Appel des librairies : L'usage des librairies est crucial dans la programmation puisque l'environnement ne connaît pas les instructions à faire sans avoir les ressources nécessaires pour les comprendre , ces ressources sont souvent appelés librairie

```

import streamlit as st
import cv2
import os
import time
import torch
from ultralytics import YOLO
from collections import defaultdict
import pandas as pd
import plotly.express as px
from PIL import Image

```

Figure 8 : Appel des librairies nécessaires en python

-2 Entraînement du modèle : Le modèle nécessite des données pour s'adapter à détecter les pièces , pour cela nous fournissons des photos des jetons défectueux et non défectueux et nous précisons leur type (défauts ou non défaut) . Par exemple , on fournit l'image présentée par la figure 9 et on précise que cette image représente un jeton défectueux et type de défaut est 1 (tache noire) .



Figure 9 : Exemple d'un jeton défectueux de type 1

Pendant l'entraînement du modèle , il faut préciser certains degré d'importance pour chaque composant de l'image . C'est pourquoi nous avons introduit le concept des poids . En effet , les poids sont des valeurs numériques ajoutées au modèle pour qu'il détermine et localise correctement les objets dans une image.

-3 Test du modèle : Pour tester le modèle , on repète presque le processus de l'entraînement sauf que , on ne précise plus si l'image présente un défaut ou non .C'est au modèle pour le déterminer . En effet , on peut aussi effectuer un test par une vidéo , dans notre cas , on a une vidéo des jetons en mouvement sur le convoyeur .Cette figure (figure 10) présente un extrait du vidéo avant le fonctionnement du modèle.
Pour les pièces non défectueuses ,on peut extraire les dates sur les jetons pour les sauvegarder dans notre base de données ou pour l' ajouter au rapport quotidien.

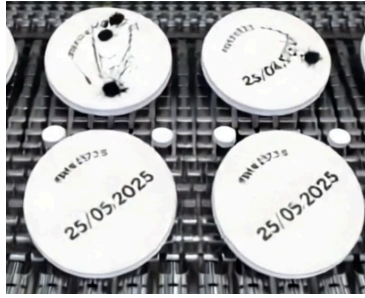


Figure 10 :extrait du vidéo du test

L'extraction des dates se fait par une technique de Reconnaissance optique des caractères. Certains jetons non défectueux comportent une date imprimée. Afin d'extraire cette information automatiquement, nous avons intégré le module OCR suivant :

-Prétraitement réalisé : seuillage adaptatif, nettoyage des contours, redimensionnement tout appliqués sur des régions d'intérêt.

-Détection des zones de texte : L'algorithme localise les zones de texte sur l'image

-Reconnaissance et sortie du texte : L'algorithme reconnaît les caractères dans les zones de texte précédemment détectés et les affiche.

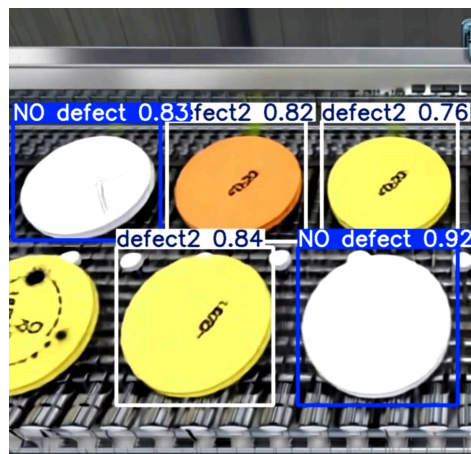


Figure 11 : extrait de video apres fonctionnement de modèle

3.1.3 Etape 2 : Etablissement de l'interface utilisateur

Pour que les résultats soient fiables et corrects, il faut les analyser. C'est pourquoi nous avons introduit l'interface utilisateur. Cette interface permet non seulement d'avoir des courbes analytiques mais aussi d'avoir des changements et des variations en temps réel. Il existe plusieurs interfaces à utiliser depuis Python mais le choix était "streamlit". Streamlit permet de transformer des scripts python en applications web interactives sans connaissances approfondies de HTML, CSS ou JS.

Cette interface est dédiée au responsable de production, pour faciliter l'analyse des données et le suivi de production, tout en permettant une étude statistique détaillée sur les lots de produits détectés.

L'interface présente deux modes d'inspection , mode d'inspection en temps réel via une caméra connectée ou mode d'inspection hors-ligne par téléversement d'une vidéo locale.

L'interface affiche directement les résultats d'inspection et établit un étiquetage automatique de chaque produit contenant la classe de défaillance et la type de défaillance ou de non défaillance.

Les résultats seront sauvegardés dans un tableau descriptif contenant le numéro ou identifiant du jeton , le statut et la classe de défaillance pour les envoyer aux responsables par mail.



Figure 12 : Interface utilisateur

3.1.4 Etape 3 : Système d'automatisation d'envoi des mails

Pour automatiser l'envoi des mails , il existe plusieurs solutions . Soit par un code python .Ou par des nouveaux outils qui ne nécessite pas de connaissances approfondies .Le choix était sur n8n . n8n est constitué de chaînes de travail , chaque chaîne de travail peut être 100% personnalisée pour adapter un besoin précis .

Pour créer l'automatisation des mails , nous donnons accès à n8n au nos comptes Google , puis , une fois n8n à l'accès nous pouvons effectuer des ordres par blocs à cet outil pour les faire .Par exemple , la figure 11 illustre l'envoi d'un mail dans n8n.

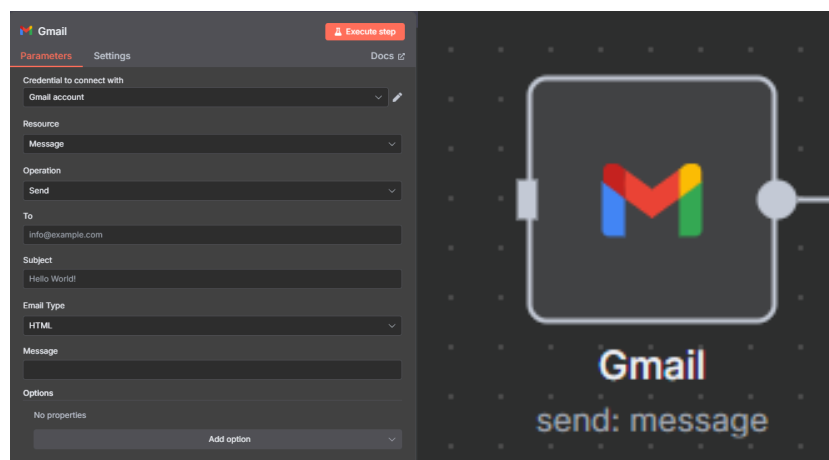


Figure 13 : Bloc d'envoi de mail dans n8n

n8n présente des champs à remplir pour faciliter les tâches ,des champs comme l'e-mail de récepteur , le sujet et l'objet du mail . n8n offre la possibilité d'envoyer des fichiers supplémentaires comme des fichiers XLSX pour les rapports quotidiens dans notre cas.

Pour envoyer plusieurs mails, on prépare les e-mails dans un fichier EXCEL et on précise l'objet et le sujet de mail pour chaque e-mail .Ensuite , en n8n , on utilise un bloc de couple souvent appelé "LOOP" pour parcourir chaque e-mail et envoyer le mail correspondant.

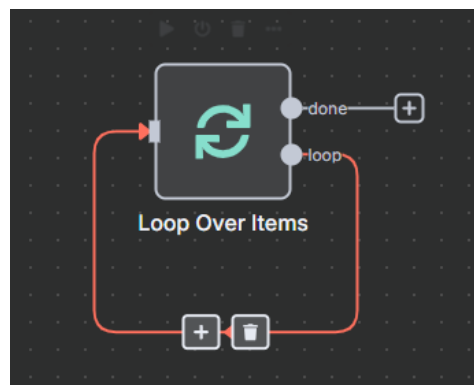


Figure 14 : Bloc LOOP dans n8n

Enfin , on ajoute les blocs de gmail , loop et le bloc permettant d'envoyer des fichiers et les enchaîner ensemble ,nous obtenons le flux du travail suivant :

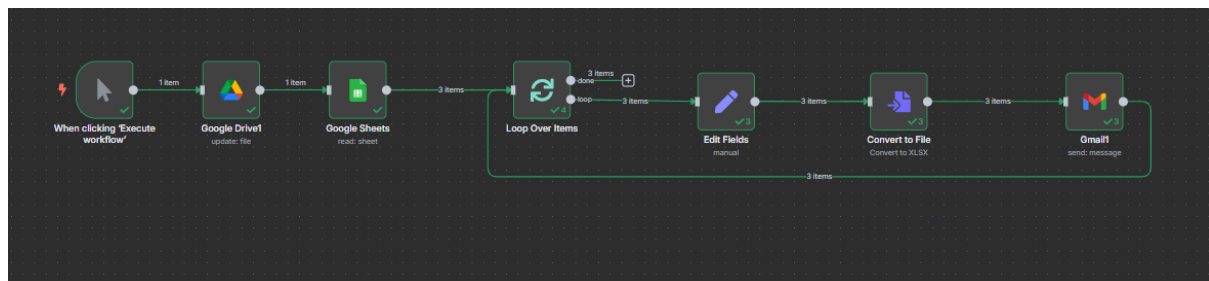


Figure 15 : flux du travail complet

3.2 description logiciel

3.2.1 Modèle

Le modèle YOLO v11 Large, développé par Ultralytics, un modèle pré entraîné sur un nombre important d'images.

Ce choix nous permet de développer cette solution avec un environnements à ressources limitées tout en maintenant une excellente performance.

1 Type de modèle : YOLO v11 large architecture CNN optimisée pour la détection rapide d'objets.

2 Stratégie d'entraînement : Fine-tuning du modèle pré entraîné sur notre dataset personnalisé constitué d'images de jetons.

3 Performance obtenue : Précision de 92.5% sur l'ensemble de validation après l'ajustement de plusieurs hyperparamètres (taux d'apprentissage, taille du lot, taille d'image).

4 Format des annotations : Format YOLO, exporté depuis Roboflow.

3.2.2 Constitution et préparation du dataset

Le dataset a été constitué à partir d'images annotées manuellement via la plateforme Roboflow. Cette étape a été suivie d'une série de traitements destinés à améliorer la robustesse du modèle ainsi que confronter la limitation de l'insuffisance des données.

Tant que nous n'avons pas largement de données , nous devons trouver une technique pour augmenter le volume de données à notre disposition , pour cela nous avons utilisé des techniques d'augmentation de données.

1 Outil d'annotation : Roboflow ,c'est une interface web conviviale pour le marquage des objets et dans laquelle nous avons marqué les différentes classes de défaillance des jetons .

2 Techniques d'augmentation des données appliquées : Pour augmenter le volume de données nous avons utilisé ces techniques :

-Rotation aléatoire : Générer un degré aléatoire de rotation et effectuer une rotation de l'image selon cet degré .

-Rotation horizontal/vertical: Effectuer une rotation horizontal/vertical de l'image .

-Flou gaussien : Appliquer un effet flou à l'image pour plus de complexité de donnés.

-Variation de luminosité et de contraste : effectuer une variations de lumière ou des couleurs .

3.2.3 Bibliothèques

Le code Python nécessite des bibliothèques pour comprendre certaines instructions , pour cela , on introduit différentes librairies avec des fonctions spécifiques.

-1 OpenCv

OpenCV est une bibliothèque open source spécialisée dans le traitement d'images et la vision par ordinateur.Cette bibliothèque présente des fonctionnalités comme l'analyse des images ,la détection d'objets et la reconnaissance faciale.

-2 Ultralytics

Ultralytics est une entreprise de développement spécialisée dans l'intelligence artificielle , elle est chargée du développement du modèle YOLO.

-3 Pytesseract

Pytesseract est une bibliothèque Python qui sert d'interface pour le moteur OCR (reconnaissance optique de caractères) développé par Google.Elle permet d'extraire du texte à partir d'images ou des documents numérisés.

-4 Pytorch

Pytorch est une bibliothèque d'apprentissage profond développée par META .Elle est utilisée pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle .

-5 Pandas

Pandas est une bibliothèque dédiée pour l'analyse de données . Elle permet la manipulation et le nettoyage des informations avant de les utiliser.

-6 Numpy

Numpy est une bibliothèque spécialisée dans le calcul scientifique et le traitement des données . Cette bibliothèque présente un avantage dans l'usage des tableaux multidimensionnels et les opérations vectorielles .

-7 Streamlit

Streamlit est une bibliothèque dans Python permettant de créer des applications web .Cette bibliothèque se caractérise par la simplicité et la rapidité en offrant des modifications souples et personnalisées.

3.2.4 Environnements

-1 Pycharm

Pycharm est un environnement de développement intégré , dédié pour l'usage de Python et pour le développement local des algorithmes .

-2 Google Collab

Google collab est un service proposé par Google permettant d'exécuter des programmes dans le cloud via un simple navigateur web.

3.2.5 Langage de programmation

Le langage de programmation utilisé est Python 3.7 .Python est le plus simple langage de programmation au monde.

Ce langage de programmation est caractérisé par la lisibilité ,la polyvalence et la portabilité . Python est facile à utiliser , puissant et adapté à l'apprentissage.

3.2.6 Outils

-1 Roboflow

Robot Flow est une plateforme en ligné permettant la gestion , l'annotation et le déploiement des projets de vision par ordinateur . Elle est utile pour la création et la gestion des datasets .

-2 n8n

n8n est une plateforme d'automatisation et d'exécution des flux de travail permettant la connexion facile aux différents services ,applications et bases de données sans besoin de connaissances de code.

-3 Github

GitHub est une plateforme web d'hébergement de code source , elle est largement utilisée par les développeurs pour échanger des idées et pour la collaboration en projets.

-4 Produits Google

Citant gmail le service de messagerie électronique de google , google sheets pour le stockage des donnés , google Drive pour le stockage des fichiers et google Cloud pour donner l'accès au nos comptes google.

-5 Runway

Runway est une plateforme de génération de contenu numérique (vidéos ou images) , Runway offre l'opportunité de choisir le modèle de génération préféré .Cette plateforme s'adresse principalement au créateurs de contenu puisqu'elle est alimenté par l'intelligence artificielle .

3.3 description électronique

Pour appliquer ce système , il faut un support matériel constitué d'un microcontrôleur , un modèle de communication , une alimentation et une caméra intelligente , pour cela on doit spécifier chacun de ces composants .

3.3.1 Contrôleur

Microcontrôleur Arduino Mega 2560

- **Caractéristiques:** Puissant, polyvalent.
- **Utilisation:** Gestion des opérations et des capteurs du système.

3.3.2 Système de communication

Module Wifi ESP8266

- Caractéristiques:** Faible consommation d'énergie, large portée
- Utilisation:** Surveillance et contrôle à distance du système.

3.3.3 Interface utilisateur

Application Web alimentée par Streamlit

- Caractéristiques:** Intuitive, facile à utiliser.
- Utilisation:** Analyse des données .

3.3.4 Système de vision

Caméra Raspberry Pi

- **Caractéristiques:** Haute résolution, facile à intégrer.
- Utilisation:** Surveillance et détection des anomalies.

3.3.5 Batterie

Batteries Li-ion (24V 30Ah)

- Caractéristiques:** Haute densité énergétique, longue durée de vie.
- Utilisation:** Alimentation continue du système.

Conclusion

Tout au long de cette étude , nous avons choisi les meilleurs paramètres pour obtenir les meilleurs résultats. En combinant les environnements de développement local et virtuels , nous avons créé un système de contrôle indépendant de performance des supports utilisés .

Les composants matériels présentent des rôles importants dans la liaison du logiciel avec le matériel , ces composants sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système sans tenir compte des conditions de travail .

Ce projet représente une étape d'avance vers le futur de l'automatique , les systèmes de contrôle qualité optimisé et le développement des modèles d'intelligence artificielle .

Conclusion générale

Conclusion générale

En réalisant un système automatique de contrôle qualité , vous n'aidez pas seulement à améliorer les conditions de travail , mais aussi augmenter la productivité et maximiser les profits.

Ce projet ambitieux et complexe peut avoir un impact important dans l'industrie , vu son rôle de faciliter les tâches et simplifier un des enjeux importants de l'industrie .

Le système de contrôle qualité constitue une avancée majeure dans l'amélioration des processus industriels .Grace à l'intégration des technologies existants tels que la vision par ordinateur , l'apprentissage automatique et les nouvelles technologies tels que n8n , nous pouvons garantir la réduction des coûts et la détection rapide et efficace des défauts.

Cependant , la mise en œuvre de cette solution nécessite un investissement important et un recrutement d'équipe spécialisé , mais les bénéfices à long terme justifient cet investissement.

En résumé , le système automatique de contrôle qualité se présente comme un transporteur vers la compétitivité et la fiabilité entre les industries .

Glossaire

IA : intelligence artificielle

CNQ : coût non qualité

AFNOR : association française de normalisation

HTML : hypertext markup language

CSS : cascading style sheets

js : javascript

YOLO : you only look once

Vi : version d'indice i

XLSX : extension de fichier excel

n8n : nodemation

Bibliographie

[1] “RNB Par Habitant (monnaie locale actuelle) - Tunisia” Groupe de La Banque Mondiale [En Ligne] disponible :

<https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GNP.PCAP.KN?locations=TN>

[2] “Harvard Business School Professor David A. Garvin Dies at 64” Harvard Business School , Accès : 05 Mai 2017 [En ligne] Disponible :

<https://www.hbs.edu/news/releases/Pages/david-garvin-dies-at-64.aspx>

[3]”Les enjeux du contrôle qualité dans l'industrie” Le média des directeurs qualité , Accès : 04 Septembre 2024 [En Ligne] Disponible :

<https://www.cqo-at-work.com/blog/les-enjeux-du-controle-qualite-dans-lindustrie/>

[4] “Industrie 4.0” Infosoftware , [En Ligne] Disponible :

<https://erp-tunisie.tn/technologies/industrie-4-0/>

[5] “qu’est ce que l’industrie 4.0?” bdc , Accès : 04 Octobre 2022 [En Ligne] Disponible :

<https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/technologie/investir-technologie/quest-ce-que-industrie-4>

[6] “N8N : L’outil d’automatisation qui change la donne” , Ai-insights , Accès : 06 Février 2025 [En Ligne] Disponible :

<https://www.ia-insights.fr/n8n-loutil-dautomatisation-qui-change-la-donne/>

[7] “Le cadre YOLO : un examen complet de l’évolution, des applications et des benchmarks en matière de détection d’objets” MDPI , Accès : 14 Décembre 2024 [En Ligne] Disponible :

<https://www.mdpi.com/2073-431X/13/12/336>